

Somme di variabili aleatorie

Tabella riassuntiva delle chiusure

Distribuzione	Condizione	Somma	Risultato
Bernoulli	stesso p	$B_1 + \dots + B_n$	$\text{Bin}(n, p)$
Binomiale	stesso p	$X + Y$	$\text{Bin}(n_1 + n_2, p)$
Geometrica	stesso p	$G_1 + \dots + G_n$	$\text{NegBin}(n, p)$
Binomiale Negativa	stesso p	$X + Y$	$\text{NegBin}(r_1 + r_2, p)$
Poisson	indipendenti	$X + Y$	$\text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$
Esponenziale	stesso λ	$X_1 + \dots + X_n$	$\Gamma(n, \lambda)$
Gamma	stesso λ	$X + Y$	$\Gamma(k_1 + k_2, \lambda)$
Normale	indipendenti	$X + Y$	$\mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

1. Distribuzioni discrete

Bernoulli $\rightarrow$ Binomiale

Somma di due Bernoulli indipendenti.

$$X, Y \sim \text{Bern}(p)$$

$$X + Y \sim \text{Bin}(2, p)$$

Somma di n Bernoulli indipendenti.

$$B_1, \dots, B_n \sim \text{Bern}(p)$$

$$B_1 + \dots + B_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

$\rightarrow$ Stesso parametro p .

Binomiale

Somma di due Binomiali indipendenti.

$$X \sim \text{Bin}(n_1, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n_2, p)$$

$$X + Y \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$$

Somma di m Binomiali indipendenti.

$$X_i \sim \text{Bin}(n_i, p)$$

$$X_1 + \dots + X_m \sim \text{Bin}(n_1 + \dots + n_m, p)$$

$\rightarrow$ Stesso parametro p .

Geometrica → Binomiale Negativa

Somma di due Geometriche indipendenti.

$$X, Y \sim \text{Geom}(p)$$

$$X + Y \sim \text{NegBin}(2, p)$$

Somma di n Geometriche indipendenti.

$$G_1, \dots, G_n \sim \text{Geom}(p)$$

$$G_1 + \dots + G_n \sim \text{NegBin}(n, p)$$

→ Stesso parametro p .

Binomiale Negativa

Somma di due Binomiali Negative indipendenti.

$$X \sim \text{NegBin}(r_1, p), \quad Y \sim \text{NegBin}(r_2, p)$$

$$X + Y \sim \text{NegBin}(r_1 + r_2, p)$$

Somma di n Binomiali Negative indipendenti.

$$X_i \sim \text{NegBin}(r_i, p)$$

$$X_1 + \dots + X_n \sim \text{NegBin}(r_1 + \dots + r_n, p)$$

→ Stesso parametro p .

Poisson

Somma di due Poisson indipendenti.

$$X \sim \text{Pois}(\lambda_1), \quad Y \sim \text{Pois}(\lambda_2)$$

$$X + Y \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Somma di n Poisson indipendenti.

$$X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$$

$$X_1 + \cdots + X_n \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)$$

2. Distribuzioni continue

Esponenziale → Gamma

Somma di due Esponenziali indipendenti.

$$X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$X + Y \sim \Gamma(2, \lambda)$$

Somma di n Esponenziali indipendenti.

$$E_1, \dots, E_n \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$E_1 + \dots + E_n \sim \Gamma(n, \lambda)$$

→ Stesso parametro λ .

Gamma

Somma di due Gamma indipendenti.

$$X \sim \Gamma(k_1, \lambda), \quad Y \sim \Gamma(k_2, \lambda)$$

$$X + Y \sim \Gamma(k_1 + k_2, \lambda)$$

Somma di m Gamma indipendenti.

$$X_i \sim \Gamma(k_i, \lambda)$$

$$X_1 + \dots + X_m \sim \Gamma(k_1 + \dots + k_m, \lambda)$$

→ Stesso parametro λ .

Normale

Somma di due Normali indipendenti.

$$X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

Somma di n Normali indipendenti.

$$X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2)$$

Trasformazione lineare:

$$aX + bY + c \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

$$a_1X_1 + \dots + a_nX_n + \gamma \sim \mathcal{N}(a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n + \gamma, a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2)$$

Gaussiana standard

Somma di due Normali standard indipendenti.

$$Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$Z_1 + Z_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$$

Somma di n Normali standard indipendenti.

$$Z_1, \dots, Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$Z_1 + \dots + Z_n \sim \mathcal{N}(0, n)$$

3. Formula generale (convoluzione)

Caso discreto

$$P_{X+Y}(k) = \sum_j P_X(j) P_Y(k-j)$$

Caso continuo

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

Esempio applicazione

Siano

$$X \sim \text{Exp}(\alpha) \quad \text{e} \quad Y \sim \text{Exp}(\beta)$$

indipendenti. Calcoliamo la densità di probabilità di $Z = X + Y$.

Risoluzione

Nota. Nel caso particolare in cui i parametri coincidono:

$$X, Y \sim \text{Exp}(\lambda) \quad \Rightarrow \quad X + Y \sim \text{Gamma}(\lambda, 2).$$

Nel nostro caso però $\alpha \neq \beta$, quindi dobbiamo usare la convoluzione.

Dobbiamo applicare la formula:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

Poiché le densità sono nulle per valori negativi, l'integrale diventa:

$$\begin{aligned}f_Z(z) &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha x} \beta e^{-\beta(z-x)} dx \\&= \alpha \beta \int_0^z e^{-\alpha x} e^{-\beta(z-x)} dx \\&= \alpha \beta \int_0^z e^{-\alpha x} e^{-\beta z + \beta x} dx \\&= \alpha \beta e^{-\beta z} \int_0^z e^{(\beta-\alpha)x} dx \\&= \alpha \beta e^{-\beta z} \left[\frac{e^{(\beta-\alpha)x}}{\beta-\alpha} \right]_0^z \\&= \frac{\alpha \beta}{\beta-\alpha} e^{-\beta z} \left(e^{(\beta-\alpha)z} - 1 \right) \\&= \frac{\alpha \beta}{\beta-\alpha} \left(e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right).\end{aligned}$$

Quindi:

$$\boxed{f_Z(z) = \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} \left(e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right)} \quad z \geq 0.$$
